KIẾN TRÚC & VẬN HÀNH HỆ THỐNG

REX DECISION ENGINE

Tài liệu Kỹ thuật Toàn diện: Logic Điều tra Sự cố Đa vòng (Multi-Turn Investigation) dựa trên Nguyên lý Loại trừ Popperian (PoE) & Khung Giả thuyết MECE

Phiên bản: 1.2.0 • Trạng thái: Production Architecture • Bản quyền: RequinLabs / Rex Team

1 Tổng Quan Kiến Trúc & Bối Cảnh Chuyển Đổi

Rex được phát triển nhằm giải quyết triệt để bài toán xác thực và điều tra rủi ro (Risk-Based Authentication - RBA, Fraud & Trust/Safety) với độ trễ cực thấp (**SLA < 1 giây**). Trước khi được modify, nền tảng **Laya** gốc hoạt động như một System 1 Router định tuyến tĩnh đơn vòng. Quá trình modify đã chuyển đổi hoàn toàn Rex thành một **Interactive Closed-Loop Investigation Engine** (Động cơ điều tra khép kín đa vòng tương tác) với 4 trụ cột công nghệ:

1. Khung Giả thuyết MECE

Thay thế hàng trăm nhãn tĩnh vụn vặt bằng 4 nguyên nhân vật lý cốt lõi: `H_botnet` (Tự động), `H_sybil` (Gian lận người), `H_shared` (Hạ tầng chung/Benign), và `H_novel` (Zero-day).

2. Phản Bác Thực Nghiệm (PoE)

Áp dụng nguyên lý Karl Popper: Không chứng minh giả thuyết đúng, mà dùng bằng chứng thực nghiệm để **bác bỏ đơn điệu** (Falsification) các nhánh vi phạm điều kiện cần.

3. Dual-Head Multi-Task

Tích hợp đồng thời `ToolMLPHead` (chọn công cụ lấy bằng chứng theo ngân sách K_t) và `SharedVerdictHead` (đánh giá xác suất giả thuyết) trong 1 forward pass duy nhất.

4. Outbound-Only MCP Security

Tuyệt đối không mở port Inbound vào mạng khách hàng. Kết nối điều tra qua Outbound WebSocket/MCP với cơ chế tự động làm sạch PII (Sanitization) và quyền Read-Only.

2 Kiến Trúc Mạng Nơ-Ron (Neural Architecture)

Mô hình Rex sử dụng Transformer Encoder nền tảng (ModernBERT hoặc BERT) với cơ chế biểu diễn nén thông minh và can thiệp trực tiếp vào Self-Attention:

2.1. Cấu trúc Token Layout Chuẩn Hóa

```
[CLS] <TASK_RISK_INVESTIGATION> instructions [SEP] [MASK]_0 H_botnet [MASK]_1 H_sybil [MASK]_2 H_sh
```

- **Invariant Prefix:** Vùng Header (chứa chỉ dẫn và 4 mô tả giả thuyết MECE dài chuẩn hóa 10-25 token) luôn được giữ bất biến, đảm bảo vị trí các token `[MASK]` không bao giờ bị lệch.
- **Compact State & Left-Truncation:** Telemetry được định dạng dạng `k=v` (bỏ cú pháp JSON rác, tiết kiệm ~50% token). Nếu vượt quá `max_len=512`, cơ chế *Left-Truncation* sẽ cắt telemetry cũ, ưu tiên bằng chứng mới nhất.

2.2. Trích xuất Vector & Các Đầu Mạng (Dual-Head Projections)

Thành phần	Đầu vào	Cấu trúc Layer	Đầu ra / Vai trò
ToolMLPHead	Vector toàn cảnh `h_CLS` tại vị trí `[CLS]`	`Linear(D, D) → LayerNorm → GELU → Dropout → Linear(D, 4)`	Logits của 4 Semantic Slots: Network, Device, Behavior, Graph.
SharedVerdictHead	4 vector `h_MASK_j` tại vị trí 4 token `[MASK]`	1 ma trận dùng chung `Linear(D, 1)` cho cả 4 vị trí mask	Verdict Logits chấm điểm độ tin cậy của 4 giả thuyết MECE.

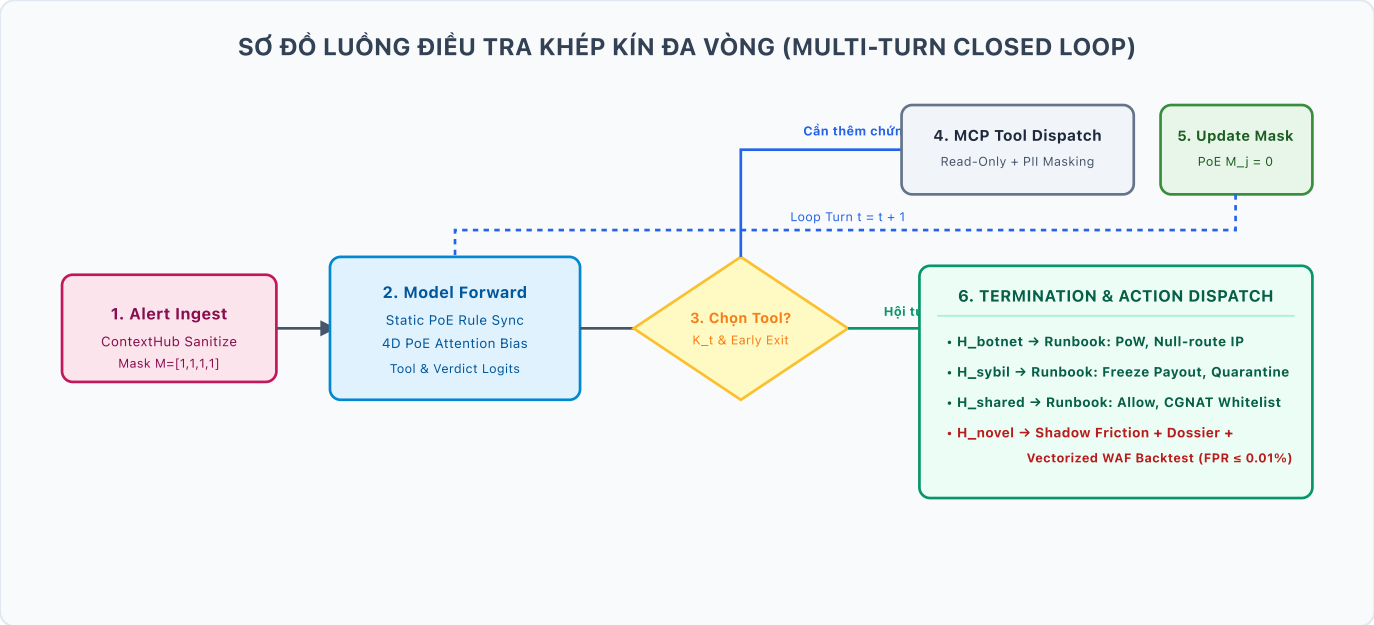
2.3. Hai Cơ Chế Kiểm Soát Loại Trừ (PoE Control Mechanisms)

1. 4D Additive PoE Attention Bias Tensor [B, 1, S, S]: Can thiệp thẳng vào ma trận Self-Attention của Transformer. Khi một giả thuyết H_j bị bác bỏ (M_j = 0), toàn bộ liên kết attention giữa token của H_j với [CLS] và telemetry state_t bị gán -10000.0 (ép attention weight về 0). Biểu diễn ngữ nghĩa hoàn toàn không bị phân tâm bởi các nhánh đã chết.

2. Hard Logit Masking & Dồn Tỷ Trọng H_novel: Logit của giả thuyết bị loại bị gán z_j = -10000.0, khiến xác suất Softmax triệt tiêu về 0. Nếu cả 3 giả thuyết đã biết bị bác bỏ (M=[0,0,0,1]), toàn bộ 100% xác suất tự động dồn về slot thặng dư H_novel.

3 Chu Trình Điều Tra Đa Vòng (Multi-Turn Investigation Loop)

Quá trình điều tra diễn ra theo nguyên lý phễu ngân sách (Funnel Budget): **K_1 = 3 (Khám phá rộng) → K_2 = 2 (Khoanh vùng) → K_3 = 1 (Xác minh dứt điểm)**.



3.1. Các Bước Vận Hành Chi Tiết Trong Mỗi Turn

1. **Đồng bộ Rule phản bác trước Forward (Static PoE Synchronization):** Kiểm tra tập luật điều kiện cần với telemetry hiện tại. Giả thuyết nào vi phạm điều kiện cần lập tức bị đánh dấu `M_j = 0`, ngăn chặn mô hình chọn nhầm tool của nhánh đã chết.
2. **Mô hình suy luận & Chọn Tool song song (Parallel Tool Selection):** Đầu `ToolMLPHead` sinh logit. Rex áp dụng *Inverse Tool Masking* (khóa các tool thuộc nhánh đã chết), lọc ngưỡng sàn (≥ 0.35), lọc biên độ tương đối (max_score - 0.15) và giới hạn ngân sách `budget_k`.
3. **Thực thi Tool an toàn (Client Execution):** Gửi lệnh dispatch ra Client SDK qua MCP/WebSocket. Dữ liệu thô trả về đi qua hàm `sanitize_telemetry()` lọc sạch email, token, số thẻ trước khi nạp vào bộ nhớ phiên điều tra.
4. **Bác bỏ thực nghiệm sau khi có telemetry (Post-Tool Falsification):** Bác bỏ đơn điệu thêm các giả thuyết vi phạm bằng chứng mới thu thập.
5. **Kiểm tra hội tụ (Convergence & Early-Exit):** Nếu đạt độ tự tin cao (Confidence ≥ 0.95), hoặc chỉ còn duy nhất 1 giả thuyết, hoặc không còn tool nào cần gọi → Lập tức dừng phiên điều tra mà không cần chạy hết 3 round.

4 Cơ Chế Gọi Tool Khách Hàng (MCP & Client Dispatcher)

Rex không gọi trực tiếp tên hàm nội bộ của khách hàng (như `query_user_db()`). Thay vào đó, Rex xây dựng cầu nối qua **4 Semantic Tool Slots**:

Semantic Slot	Bằng chứng / Telemetry thu thập	Liên kết Falsification MECE
`SLOT_NETWORK`	IP reputation, ASN, Carrier CGNAT, Proxy/VPN, TLS JA3/JA4, TCP RTT	Phản bác H_botnet, Xác nhận H_shared

Semantic Slot	Bằng chứng / Telemetry thu thập	Liên kết Falsification MECE
`SLOT_DEVICE`	Canvas/WebGL hash, Anti-detect browser, Webdriver flags, VM detection	Phản bác H_botnet, H_sybil
`SLOT_BEHAVIOR`	Mouse entropy/curvature, nhịp gõ phím jitter, touch dynamics, request velocity	Phản bác H_botnet, Xác minh người dùng thật
`SLOT_GRAPH`	Entity relationship graph, cookie clusters, multi-account syndicate trees	Xác minh/Phản bác H_sybil, H_shared

> **Giao thức Kết nối Outbound MCP:** Client SDK phía khách hàng (Python hoặc TypeScript trong `rex-sdk`) chủ động mở kết nối ra ngoài (outbound) tới Rex Engine. Khi Rex cần dữ liệu, nó gửi message JSON-RPC chuẩn: `{"method": "tools/call", "params": {"slots": ["SLOT_NETWORK", "SLOT_DEVICE"]}}`. Client chạy hàm nội bộ của mình trong mạng riêng rồi trả JSON về. Không có bất kỳ cổng mạng nào bị mở ra ngoài Internet!

5 Cấu Trúc Output & Phân Nhánh Xử Lý Sự Cố

5.1. Dữ liệu Output Final (InvestigationSession Summary)

Khi phiên điều tra kết thúc, API trả về cấu trúc JSON kiểm toán hoàn chỉnh:

```
{
  "session_id": "inv_94b3785e",
  "domain_type": "<TYPE_CREDENTIAL_STUFFING>",
  "total_rounds": 2,
  "total_latency_ms": 215.8,
  "final_verdict": "H_shared",
  "final_confidence": 0.9625,
  "is_terminated": true,
  "termination_reason": "CONFIDENCE_CONVERGENCE",
  "final_hypothesis_mask": {"H_botnet": 0, "H_sybil": 0, "H_shared": 1, "H_novel": 1},
  "falsified_trail": [
    {"round": 1, "slots_called": ["SLOT_NETWORK", "SLOT_DEVICE"], "falsified": ["H_botnet"]},
    {"round": 2, "slots_called": ["SLOT_GRAPH"], "falsified": ["H_sybil"]}
  ],
  "action_payload": { ... }
}
```

5.2. Phân Nhánh Xử Lý Hành Động (Action Dispatch)

Nhánh Nguyên Nhân Đã Biết (Known Causes)

Tự động gán **Runbook tự động**:

- **H_botnet:** Bật dynamic Proof-of-Work, null-route IP cụm proxy dân cư, chặn trình duyệt headless.
- **H_sybil:** Đóng băng payout/giao dịch, cô lập fingerprint cluster, thu hồi voucher gian lận.
- **H_shared:** Cho phép pass (Allow), whitelist dải CGNAT, hạ cảnh báo an ninh về telemetry thường.

Nhánh Bất Thường / Zero-Day (H_novel)

Kích hoạt bộ 3 giải pháp độc quyền:

- **Shadow Friction:** Làm chậm âm thầm kẻ tấn công mà không làm bộc lộ bẫy.
- **SecOps Audit Dossier:** Đóng gói hồ sơ đầy đủ telemetry cho SOC điều tra thủ công.
- **Vectorized WAF Backtest:** Tự động sinh Candidate WAF Rule, backtest trên 100.000 bản ghi trong < 1ms qua `ColumnarTrafficCache`. Nếu FPR ≤ 0.01% → tự động đẩy lên WAF chặn thật.

6 Cơ Chế Huấn Luyện & Tối Ưu (Training & Loss Dynamics)

Rex được huấn luyện Multi-task khép kín thông qua tổ hợp `RexMultiTaskLoss`:

- **Tool Asymmetric Focal Loss (L_tool):** Áp dụng hệ số phạt bất đối xứng γ_{neg} = 2.0 cho nhãn âm, triệt tiêu ảnh hưởng của hiện tượng thưa nhãn (Label Sparsity) trong việc kích hoạt tool. Bias của ToolHead được khởi tạo bằng `logit(prior)`.
- **Cost-Sensitive PoE Masked Cross-Entropy Loss (L_verdict):** Phạt nặng gấp nhiều lần đối với lỗi False Positive trên nhánh người dùng thật (H_shared bị đoán nhầm thành Botnet).
- **Tool Orthogonal Loss (L_ortho):** Ép các vector trọng số chiếu của 4 tool slot trực giao với nhau, đảm bảo mỗi slot đại diện cho một chiều không gian thông tin độc lập, không bị suy biến hay chồng chéo tính năng.

7 Cam Kết Hiệu Năng & Chỉ Số Vận Hành (SLAs)

Chỉ số Vận Hành	Mục Tiêu / Thực Tế	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ
Độ trễ toàn chu trình (SLA)	**< 1.0 giây (Sub-second)**	Đảm bảo hoàn thành cả 3 round điều tra khép kín mà không ảnh hưởng trải nghiệm người dùng đăng nhập.
Thời gian Backtest WAF Rule	**< 1.0 ms**	Kiểm tra an toàn trên 100.000 bản ghi lịch sử tức thì nhờ bộ đệm mảng cột vector hóa NumPy.
Tỷ lệ Báo động Giả trên Người thật	**FPR ≤ 0.01% (≤ 1/10,000)**	Tuyệt đối không chặn nhầm khách hàng hợp lệ sử dụng mạng di động CGNAT hoặc Wi-Fi công cộng.
Tiết kiệm Chi Phí Telemetry	**~40% Cost Reduction**	Chính sách Asymmetric Early-Exit giảm số round trung bình từ 3.0 xuống còn ~1.6 - 1.8 turns.
Bảo vệ Mạng Doanh Nghiệp	**Zero Inbound Ports**	100% kết nối qua Outbound WebSocket/MCP; dữ liệu tự động khử PII trước khi đưa vào mô hình.